

Teoria e Aplicação de Grafos

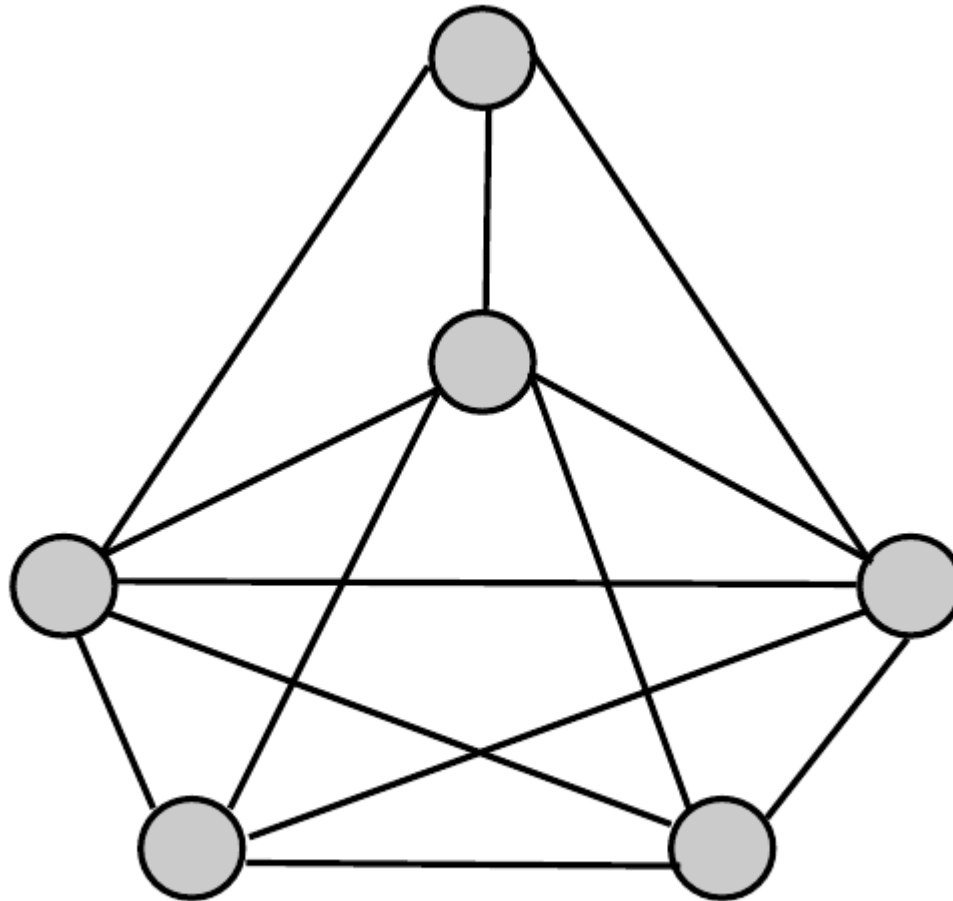
Roteiro da aula:

- Cliques em Grafos
- Algoritmo Bron Kerbosch
- Exemplos

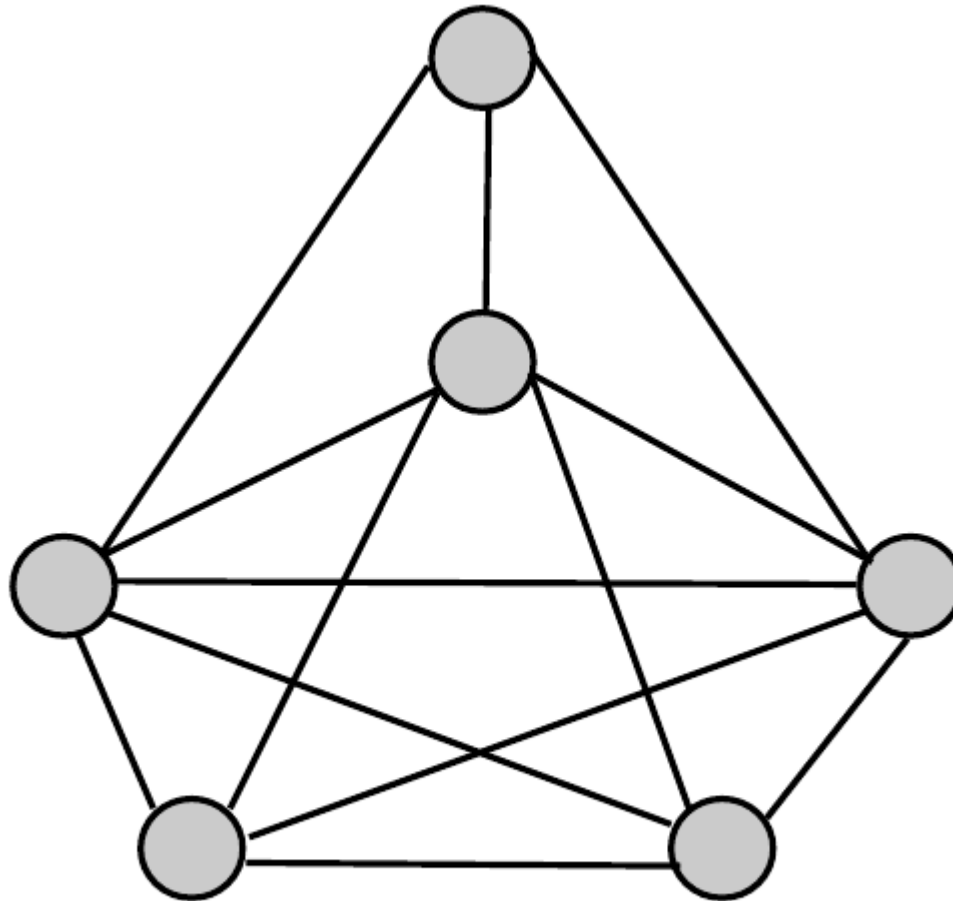
Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

- Definição: Um **clique** em um grafo não direcionado $G=(V,E)$, é um **subgrafo induzido completo (incluindo todos os vértices individualmente)**, e para 2 ou mais vértices, um subconjunto de vértices $C \subseteq V$, tal que para cada dois vértices em C existe uma aresta entre esses.

Exemplo: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



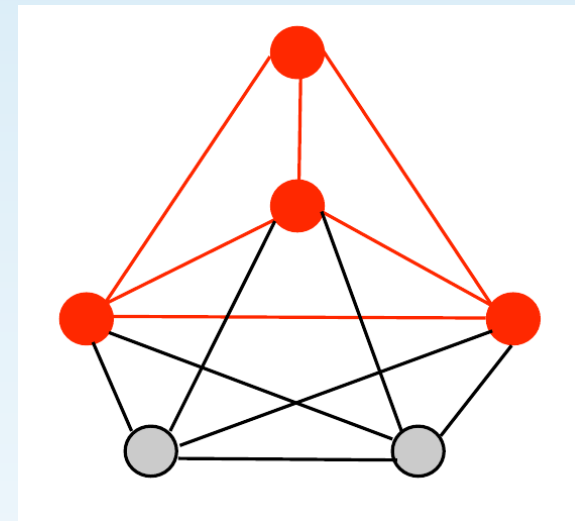
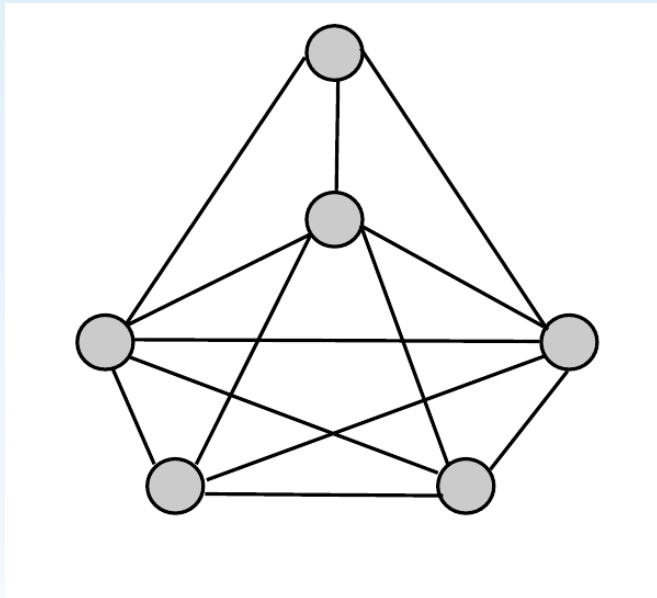
Exemplo: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



Cliques ?

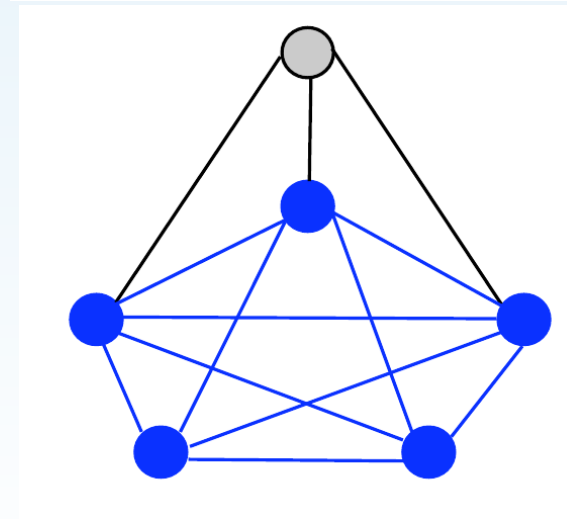
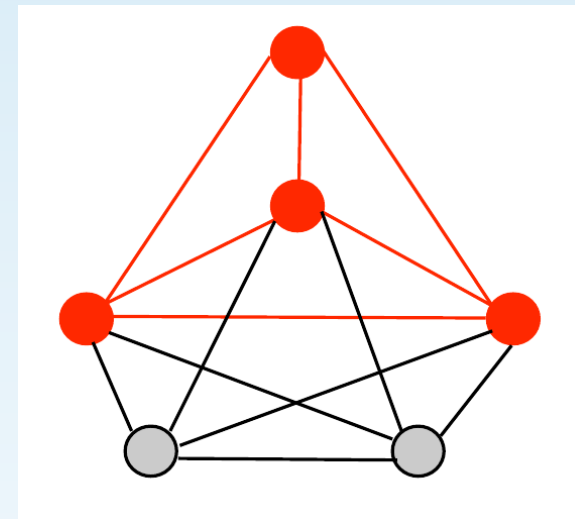
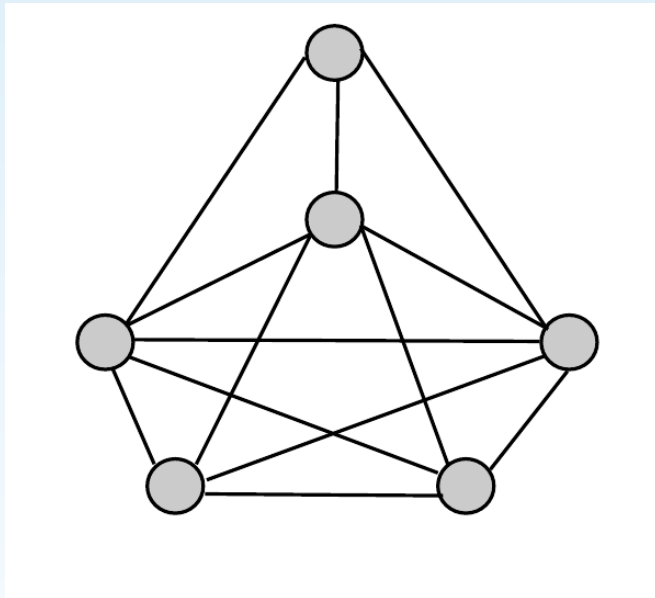
Exemplo: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

Cliques ?



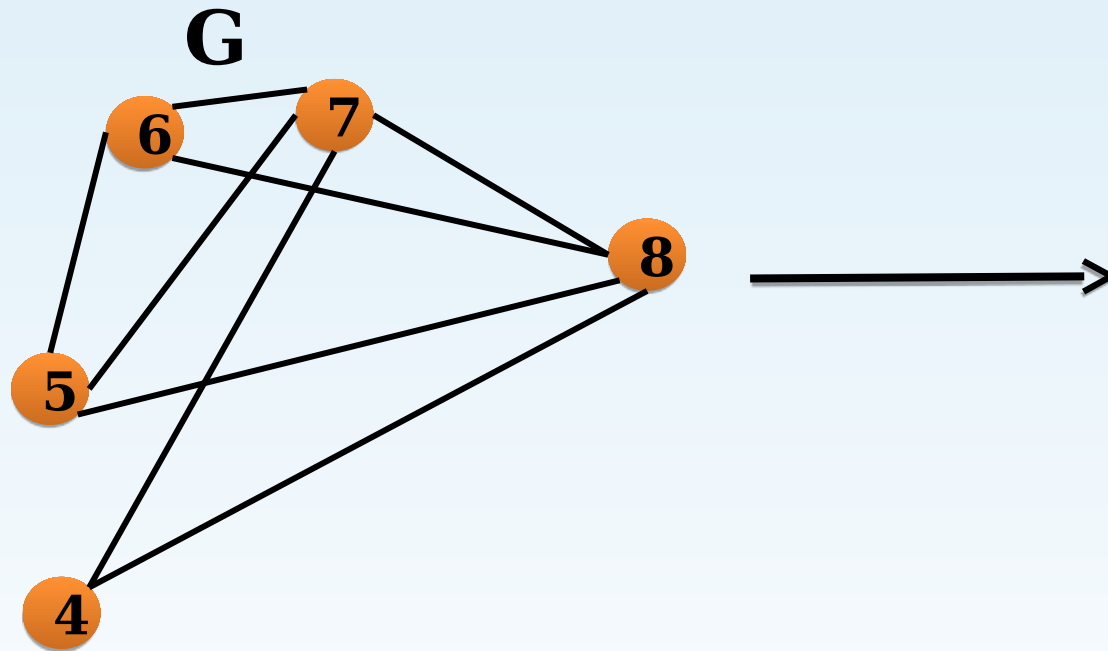
Exemplo: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

Cliques ?



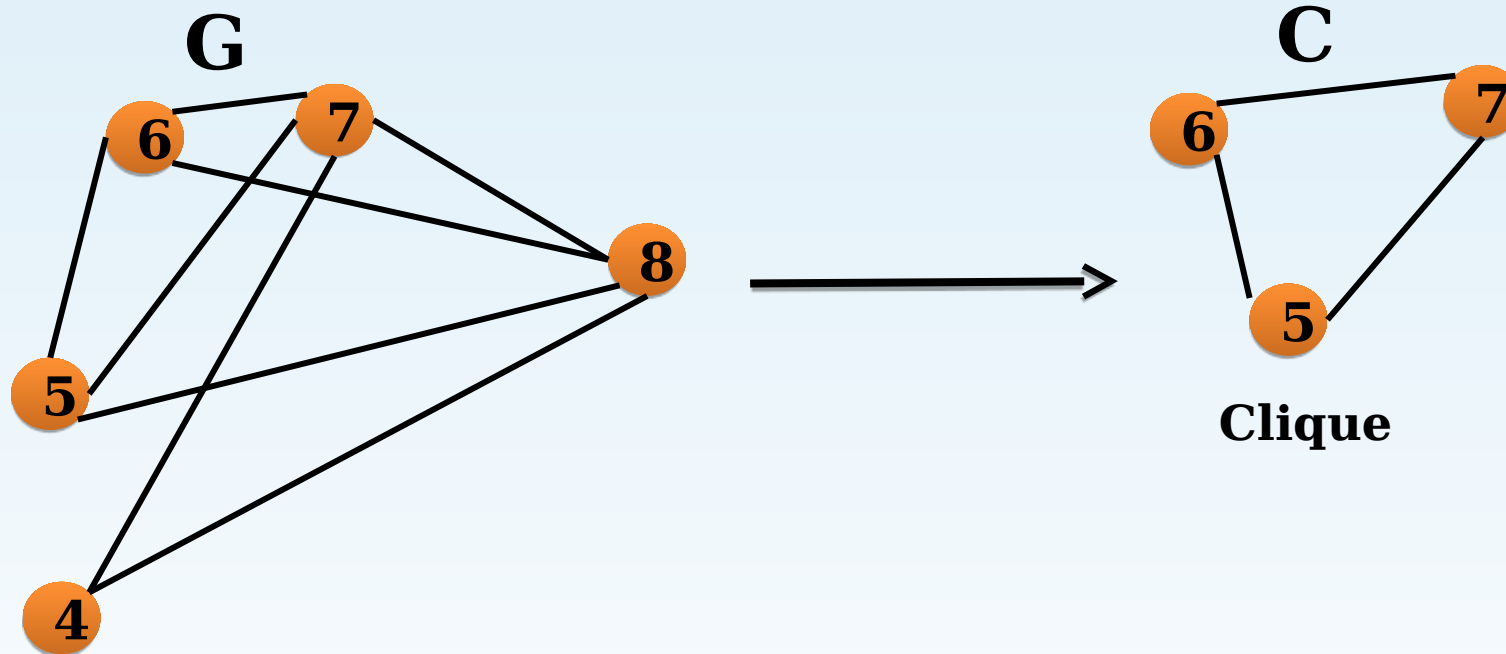
Exemplo: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

Cliques ?

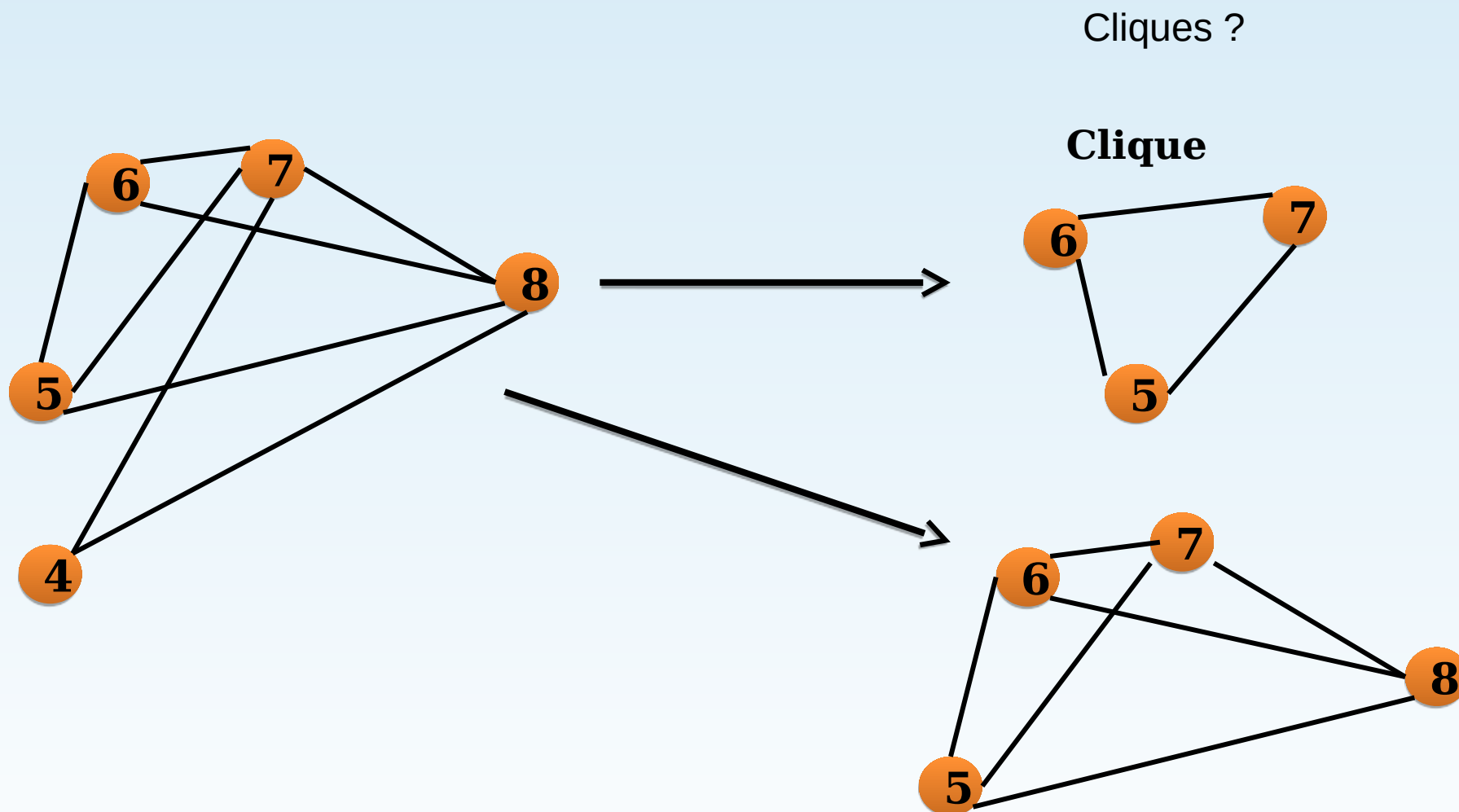


Exemplo: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

Cliques ?



Exemplo: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

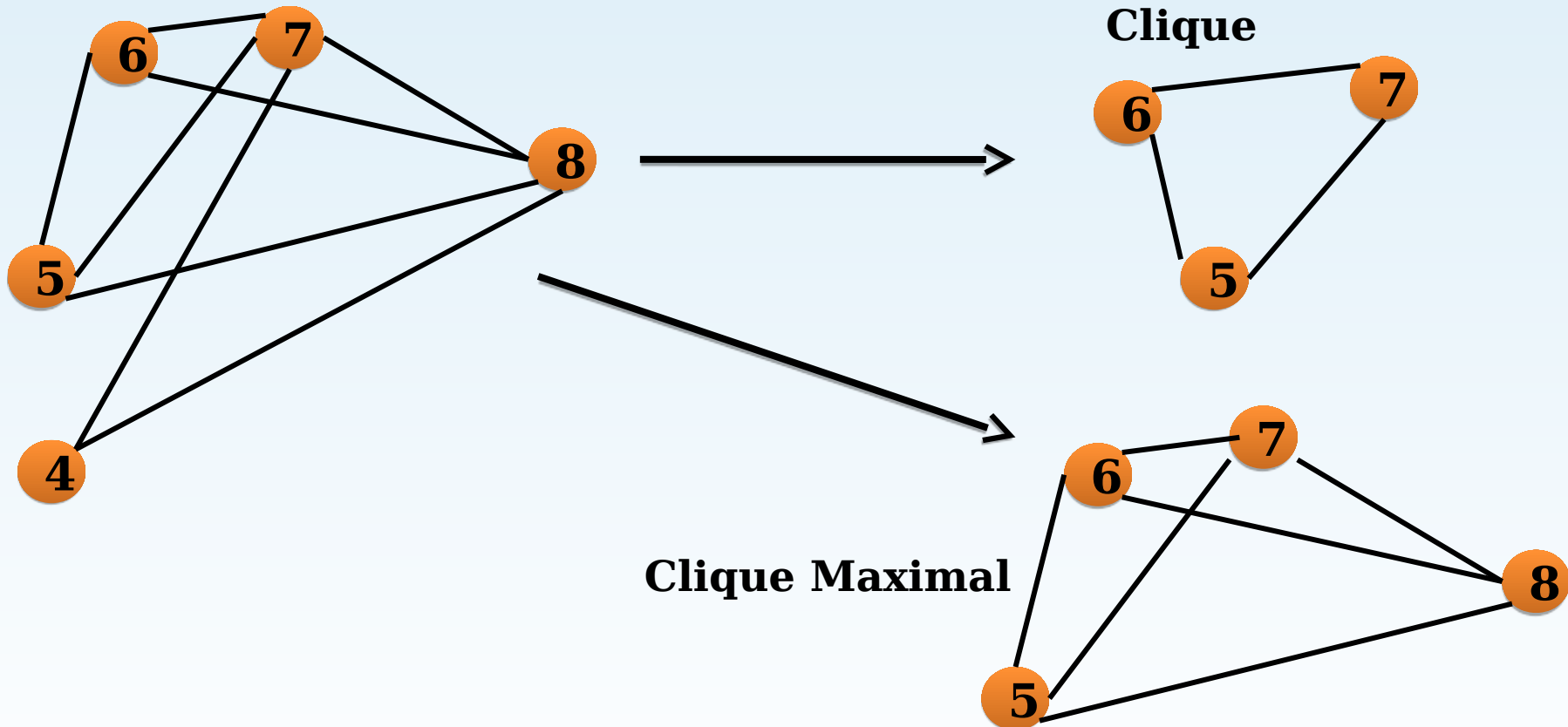
- **Definição:** Um **clique máximo** é o maior clique possível em um dado grafo.
- **Definição:** O **número do clique $\omega(G)$** de um grafo G é o número de vértices de um clique máximo em G .

Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

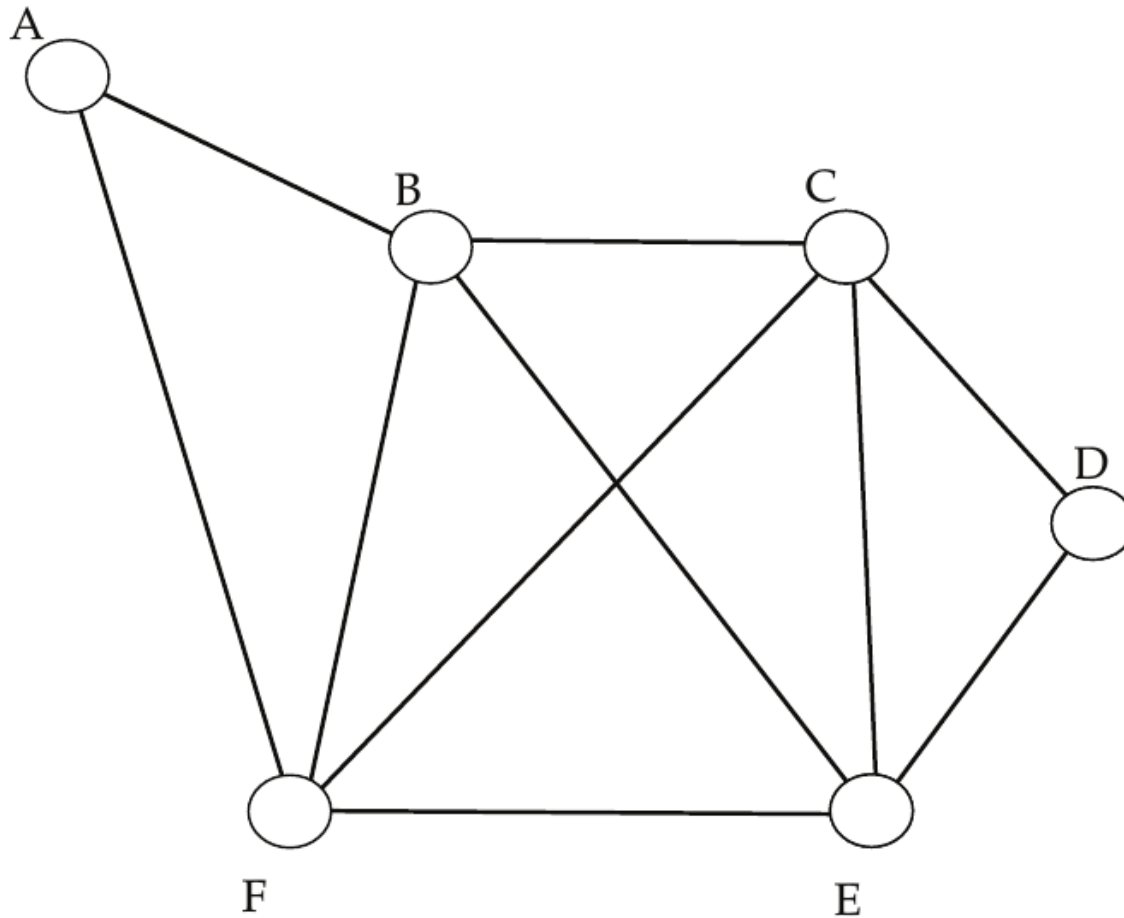
- **Definição:** Um **clique maximal** é um clique que não pode ser estendido pela inclusão de mais um vértice adjacente, ou seja, ele não é subconjunto de clique maior.

Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

- Definição: Um **clique maximal** é um clique que não pode ser estendido pela inclusão de mais um vértice adjacente, ou seja, ele não é subconjunto de clique maior.

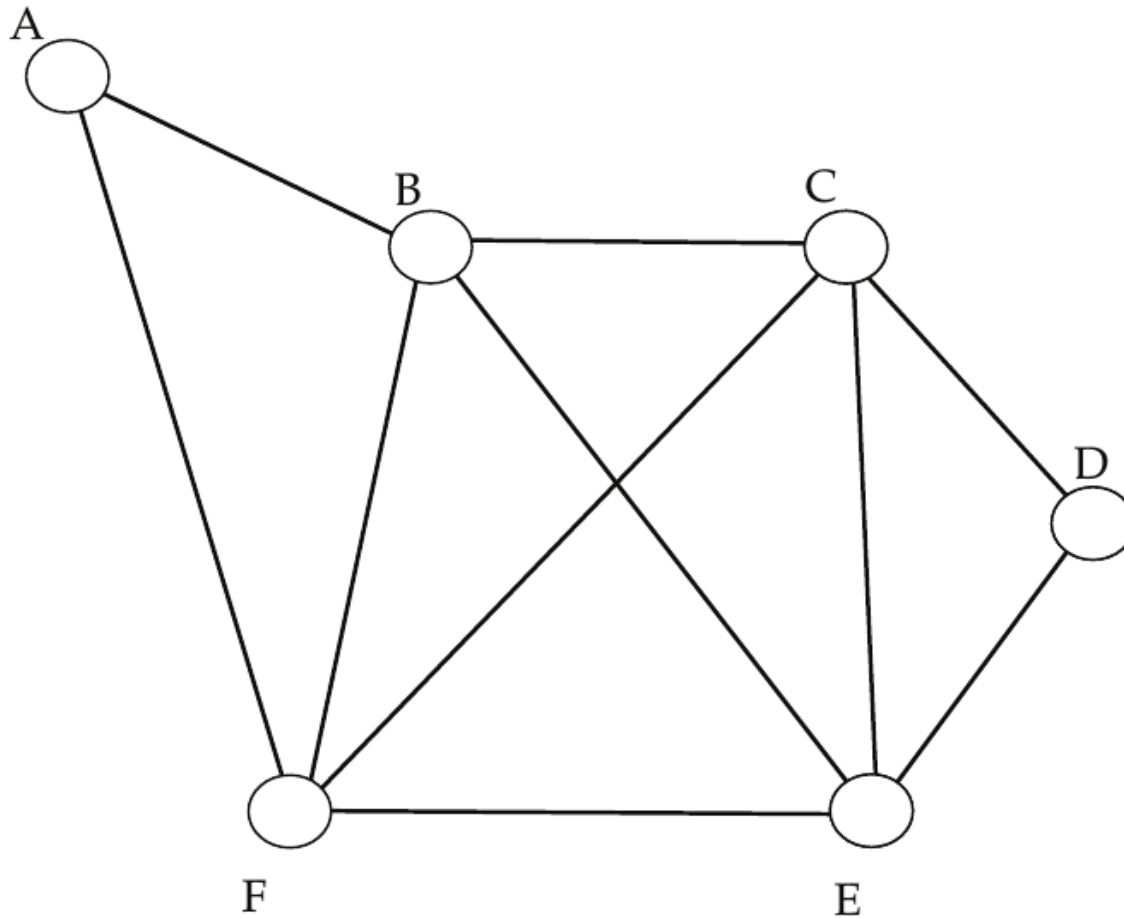


Para pensar e resolver (pegar lápis e papel)



Encontrar todos os cliques máximos e maximais desse grafo.

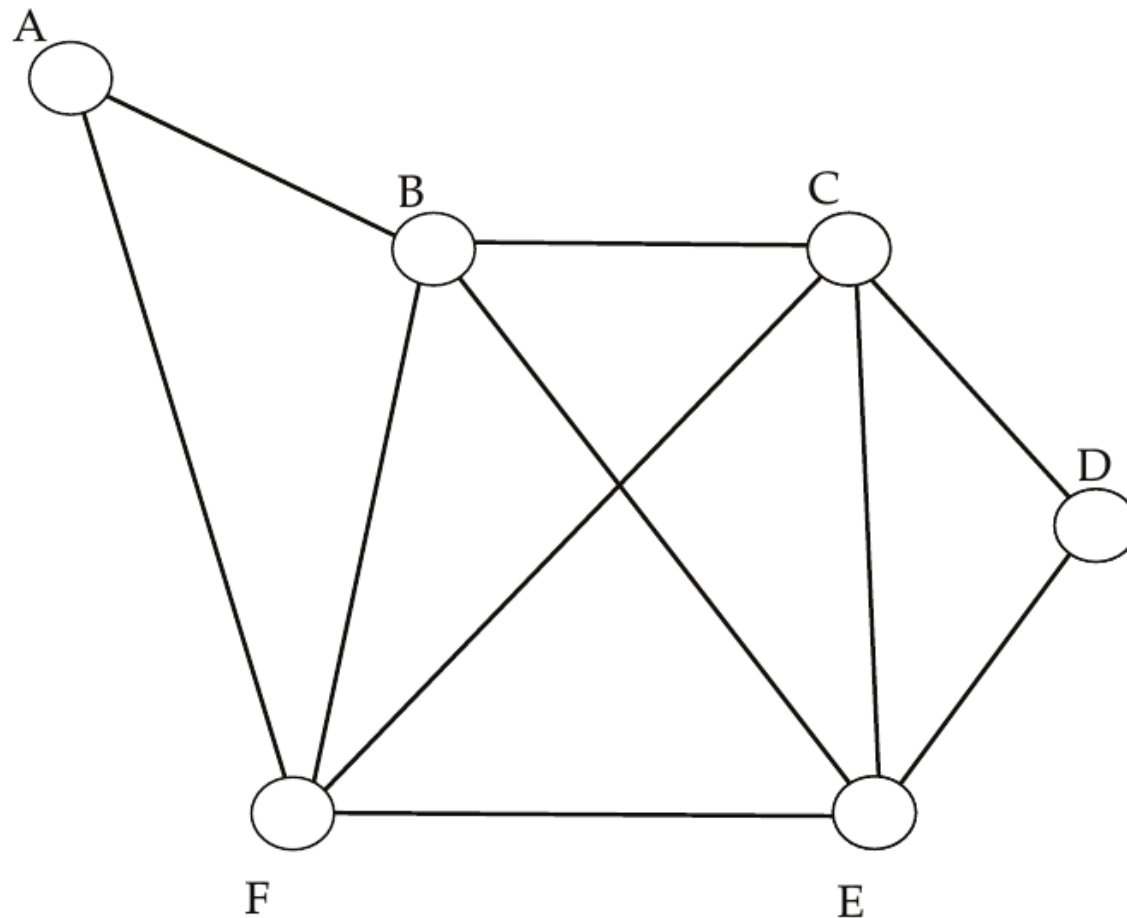
Exemplos: Clique Maximais e Máximos



Maximais

$\{A, B, F\}$

Exemplos: Clique Maximais e Máximos

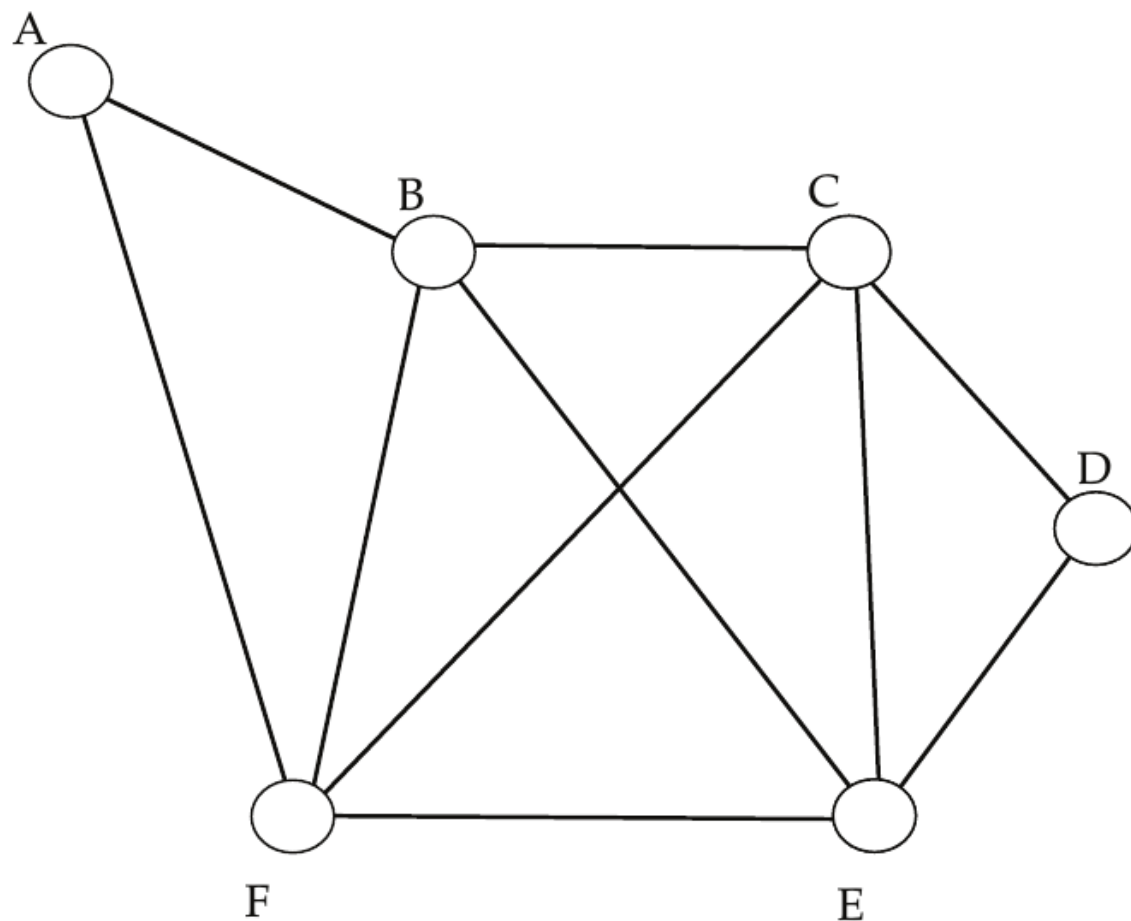


Maximais

$\{A, B, F\}$

$\{B, C, E, F\}$

Exemplos: Clique Maximais e Máximos



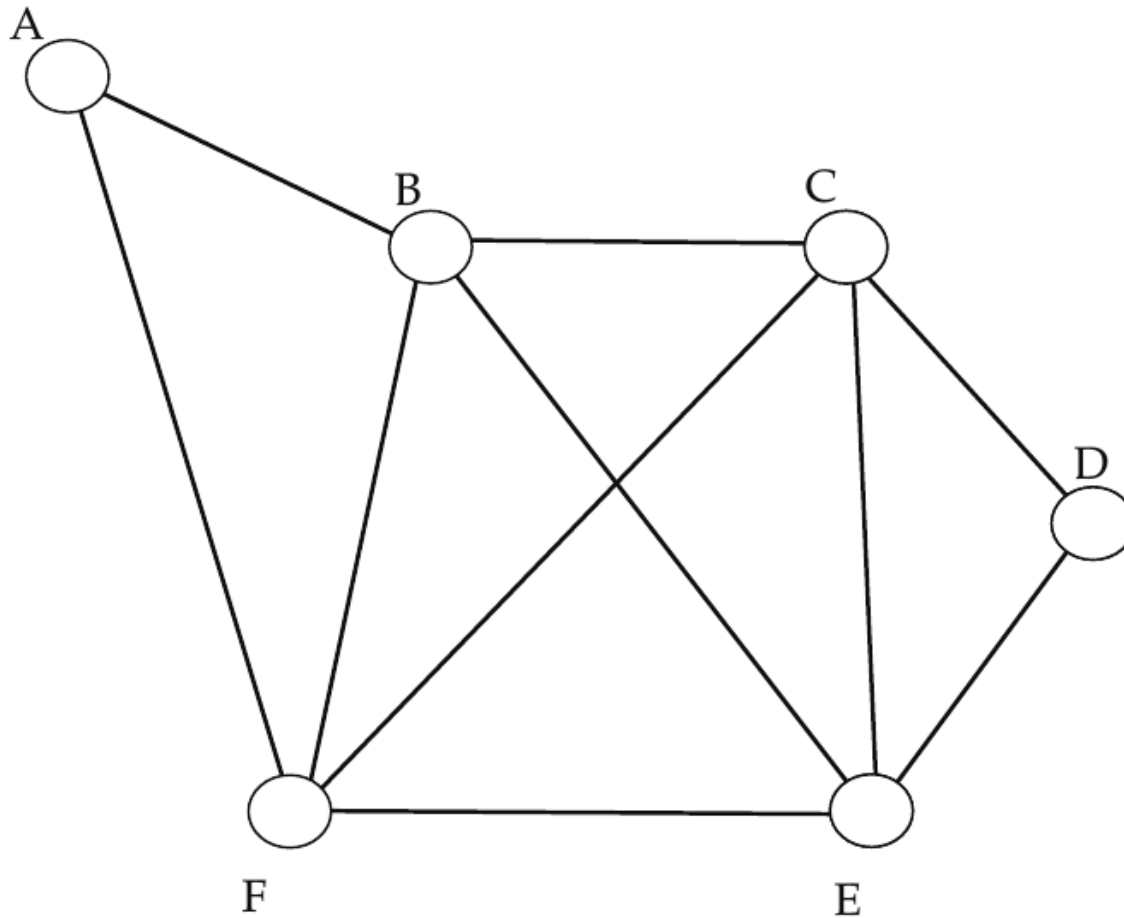
Maximais

$\{A, B, F\}$

$\{B, C, E, F\}$

$\{C, D, E\}$

Exemplos: Clique Maximais e Máximos



Maximais

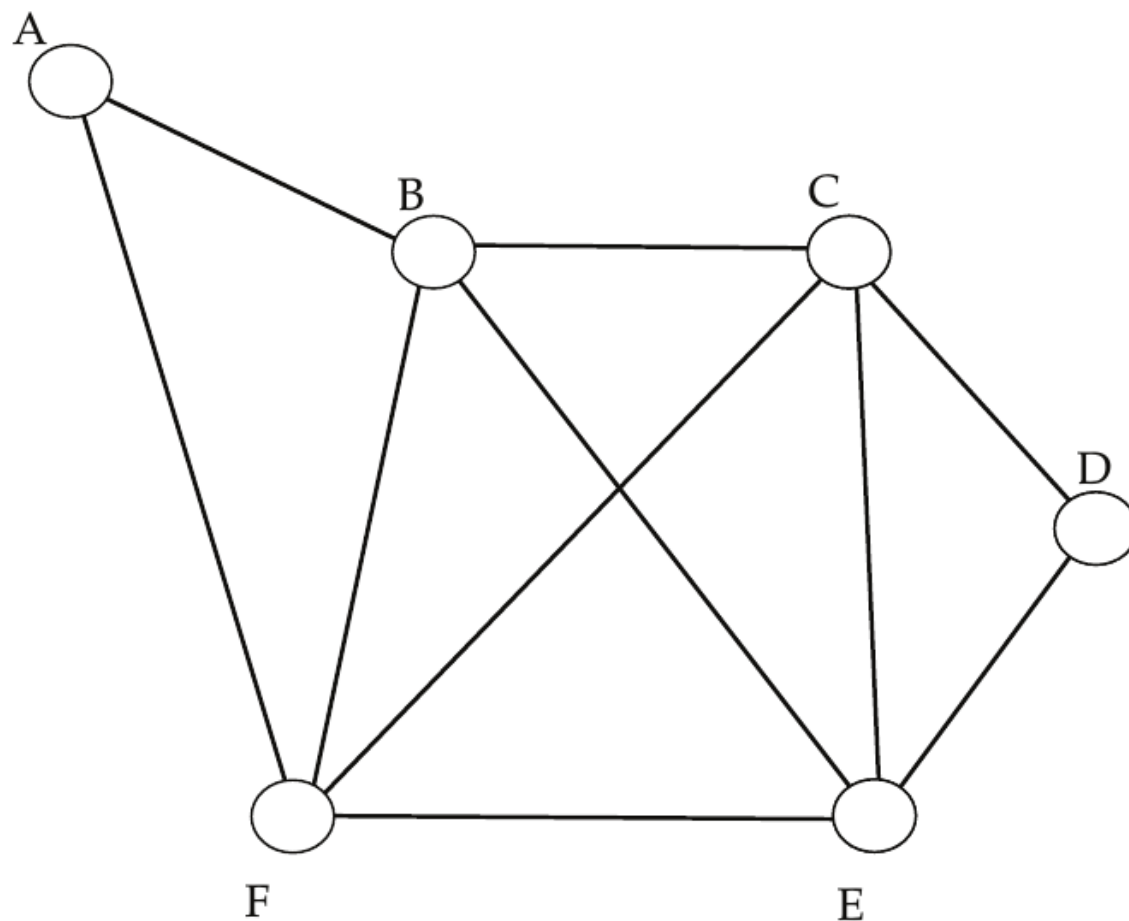
$\{A, B, F\}$

$\{B, C, E, F\}$

$\{C, D, E\}$

Máximo

Exemplos: Clique Maximais e Máximos



Maximais

$\{A, B, F\}$

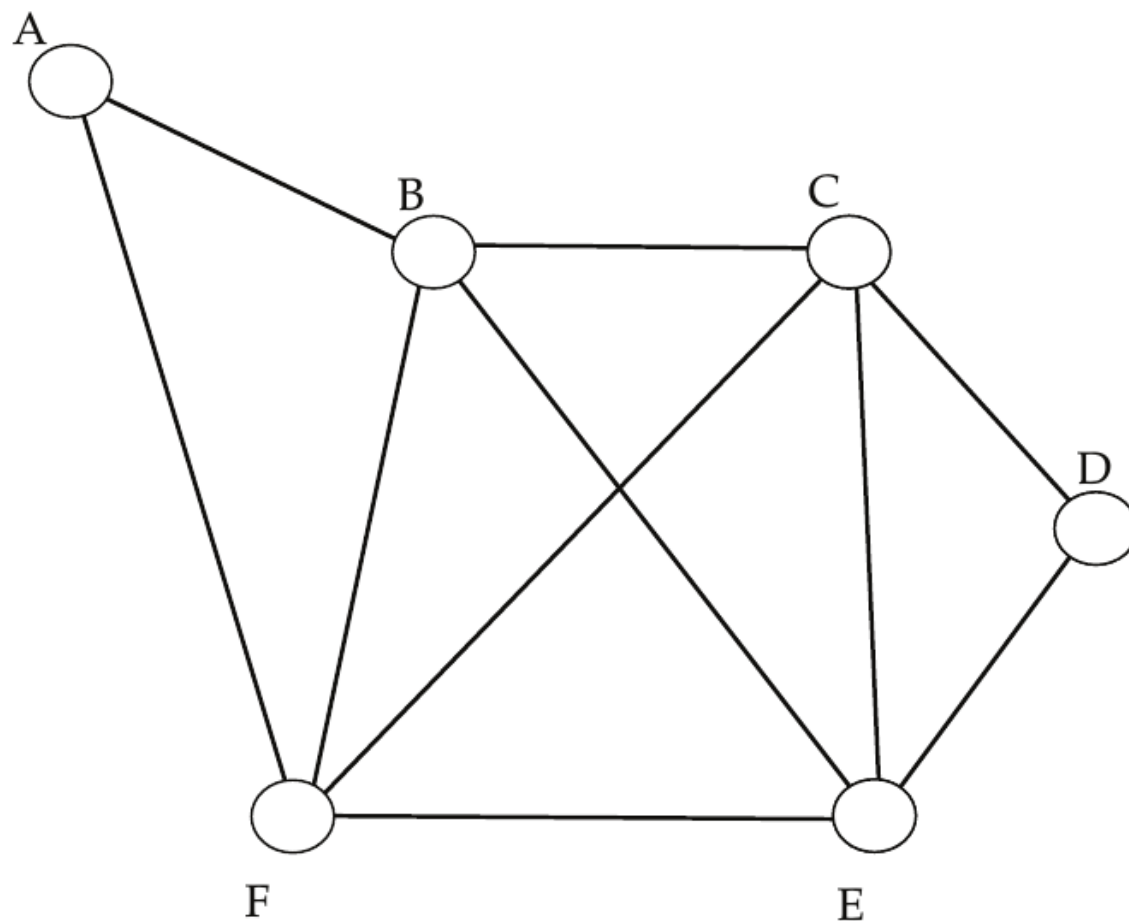
$\{B, C, E, F\}$

$\{C, D, E\}$

Máximo

$\{B, C, E, F\}$

Exemplos: Clique Maximais e Máximos



Maximais

$\{A, B, F\}$

$\{B, C, E, F\}$

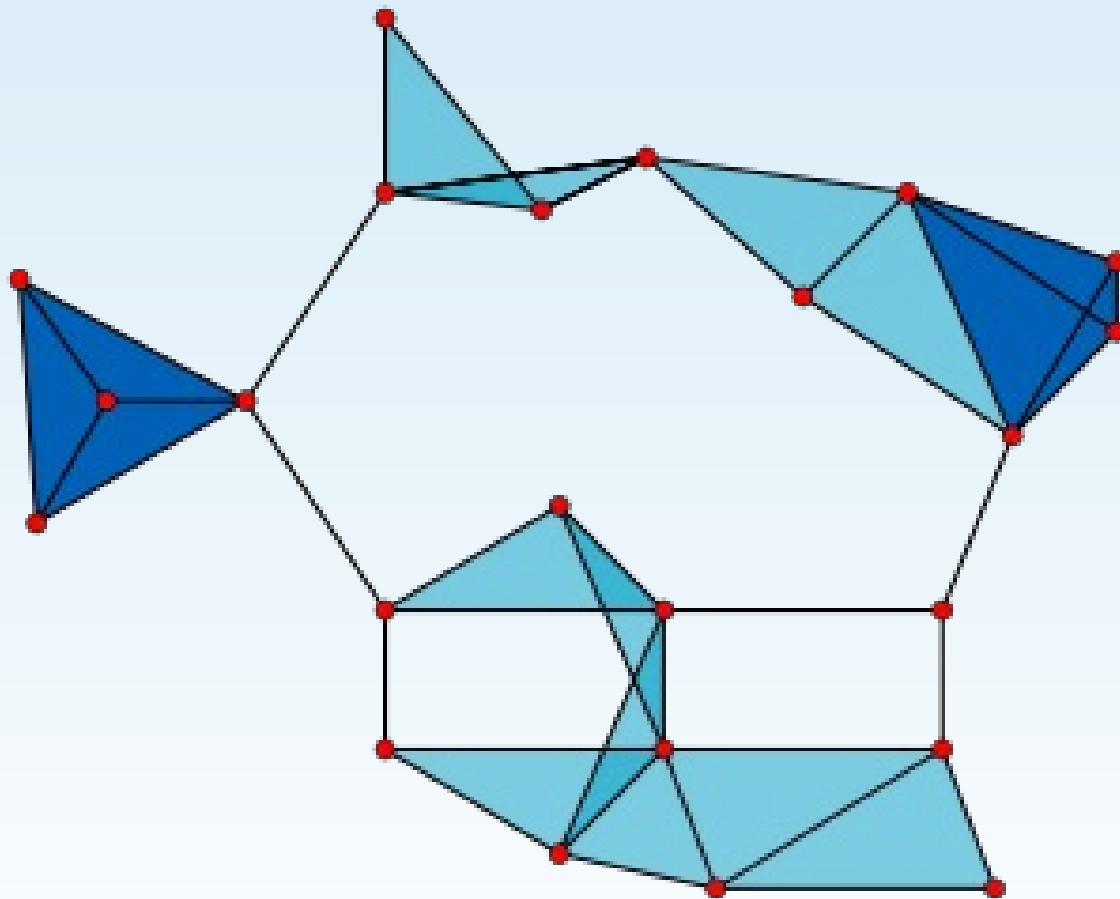
$\{C, D, E\}$

Máximo

$\{B, C, E, F\}$

OBS: Clique máximo é necessariamente um maximal, mas não o contrário.

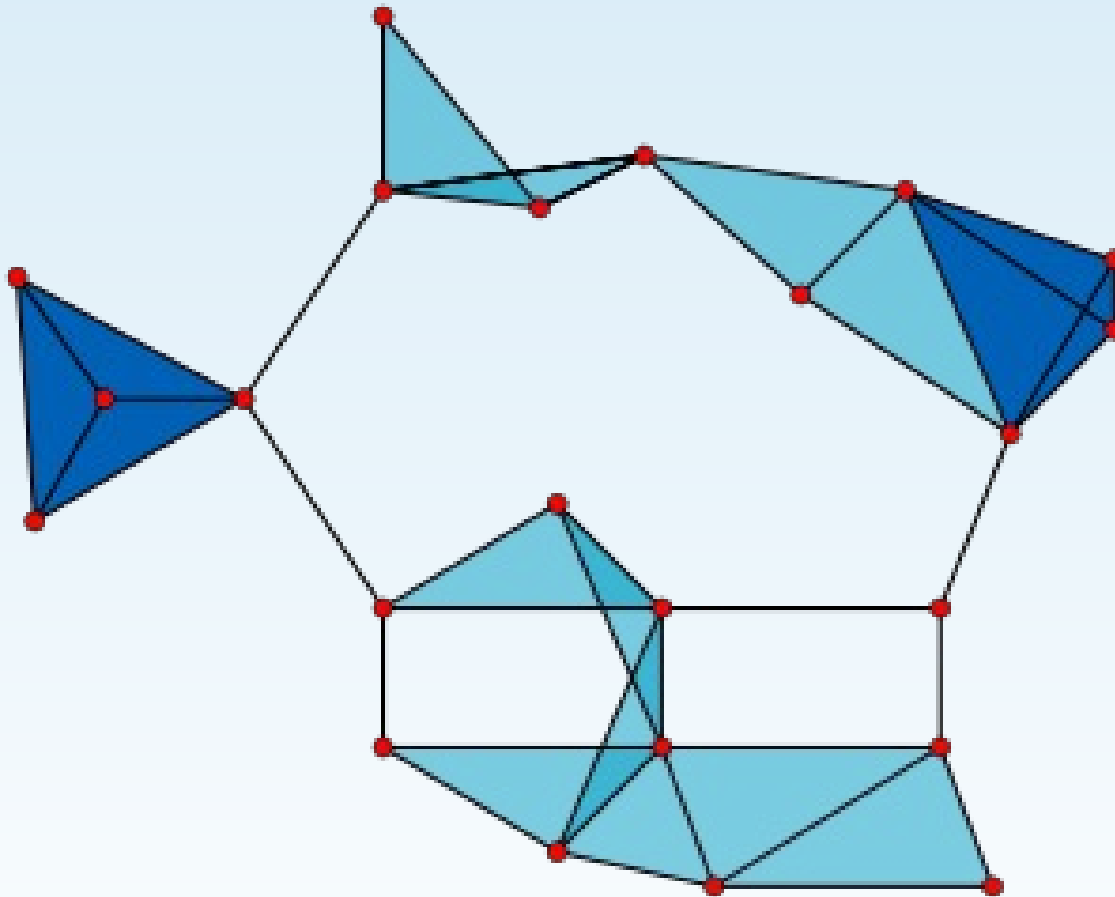
Exemplos: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

Exemplos: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

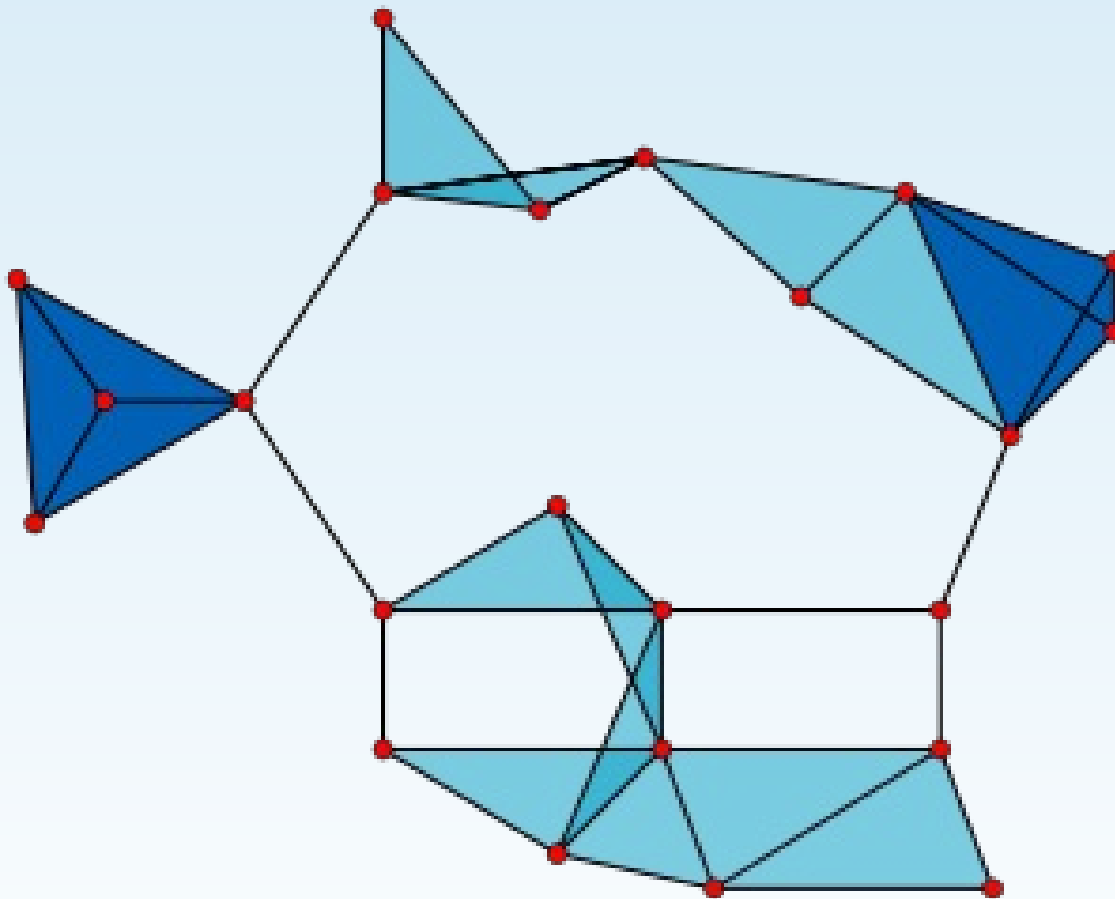
- 23 cliques (1 vértice).



[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

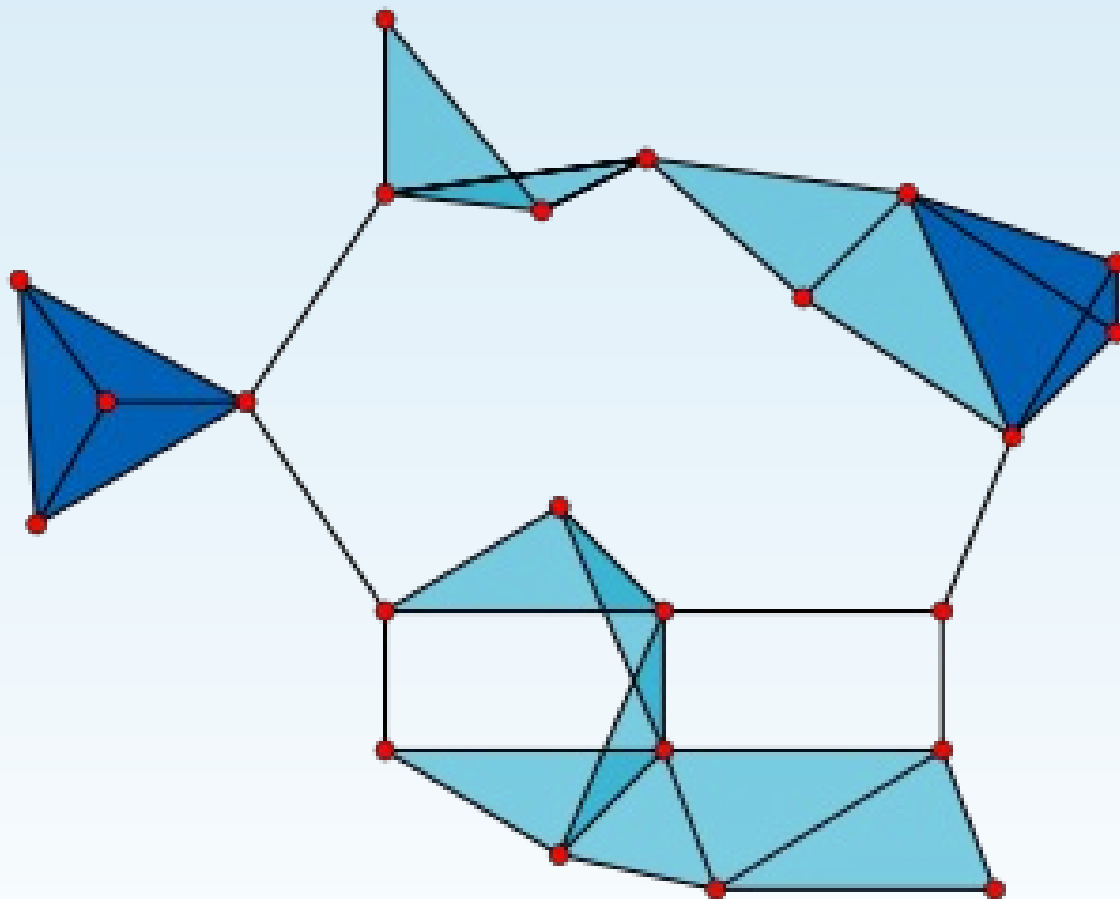
Exemplos: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)

- 23 cliques (1 vértice).
- 42 cliques (2 vértices, i.e. arestas).



[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

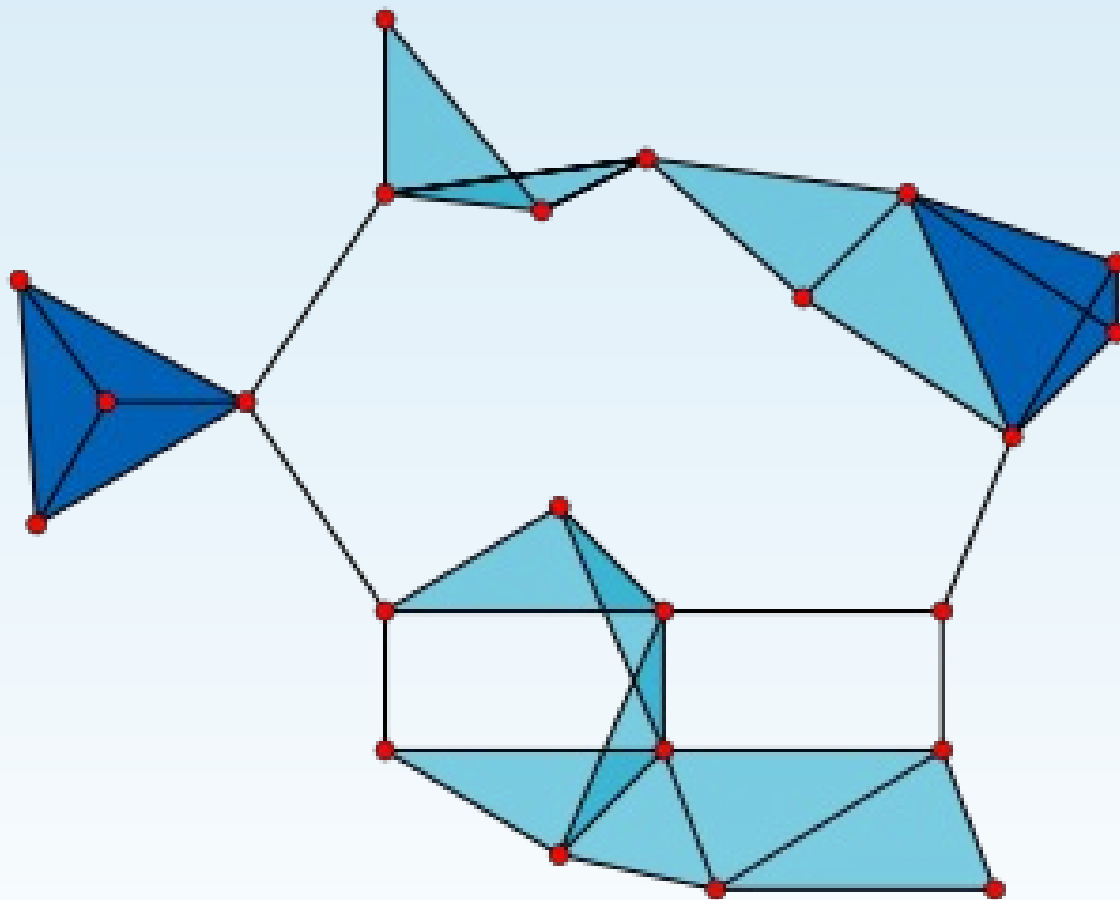
Exemplos: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



- 23 cliques (1 vértice).
- 42 cliques (2 vértices, i.e. arestas).
- 19 cliques (3 vértices, triângulos azuis (claros e escuros)).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

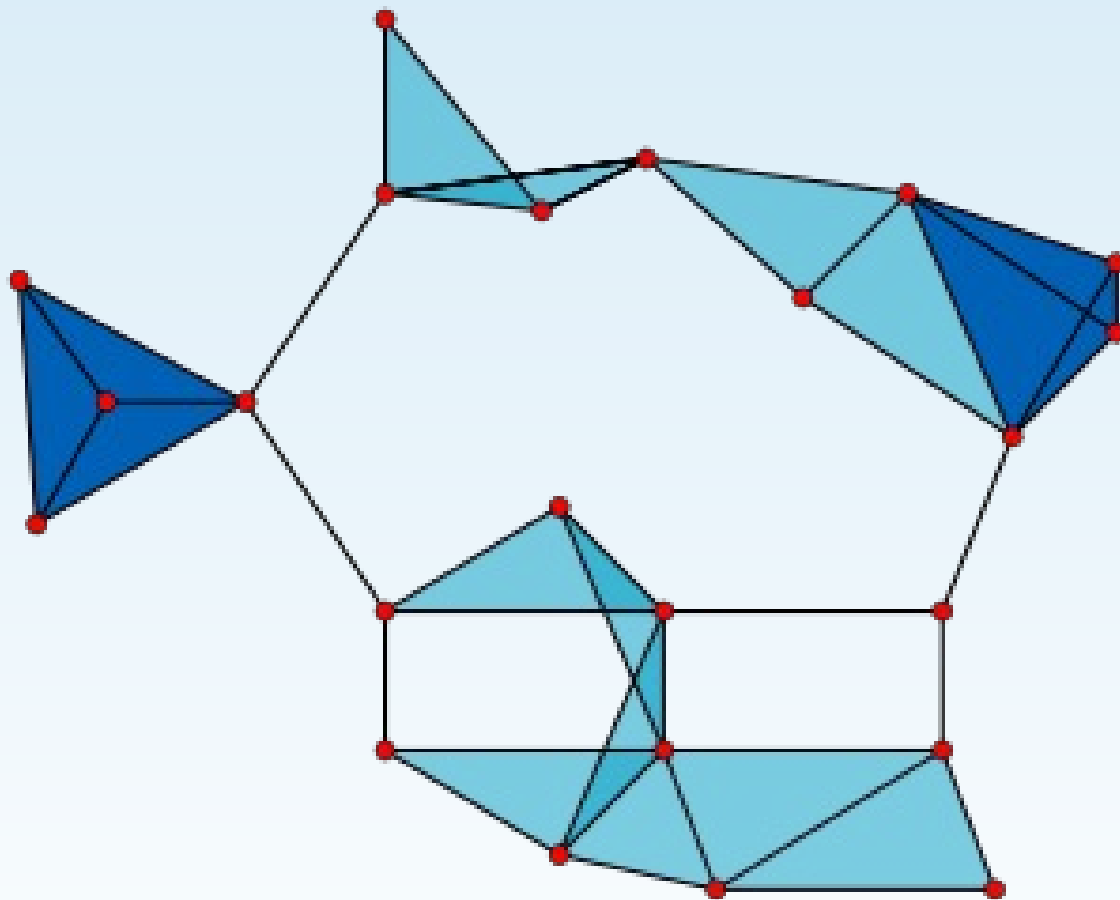
Exemplos: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



- 23 cliques (1 vértice).
- 42 cliques (2 vértices, i.e. arestas).
- 19 cliques (3 vértices, triângulos azuis (claros e escuros)).
- 2 cliques (4 vértices, áreas azul-escuras).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

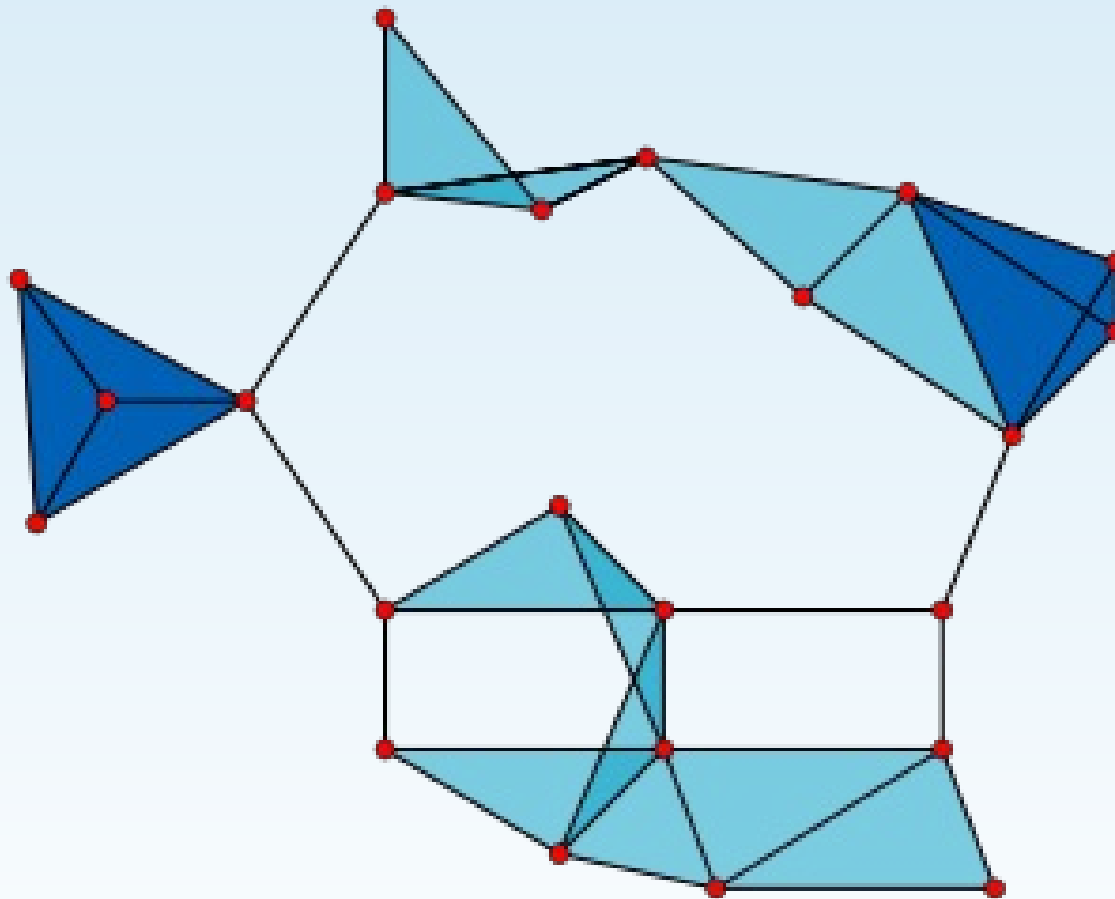
Exemplos: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



- 23 cliques (1 vértice).
- 42 cliques (2 vértices, i.e. arestas).
- 19 cliques (3 vértices, triângulos azuis (claros e escuros)).
- 2 cliques (4 vértices, áreas azul-escuras).
- Os 11 triângulos azul-claros são cliques maximais.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

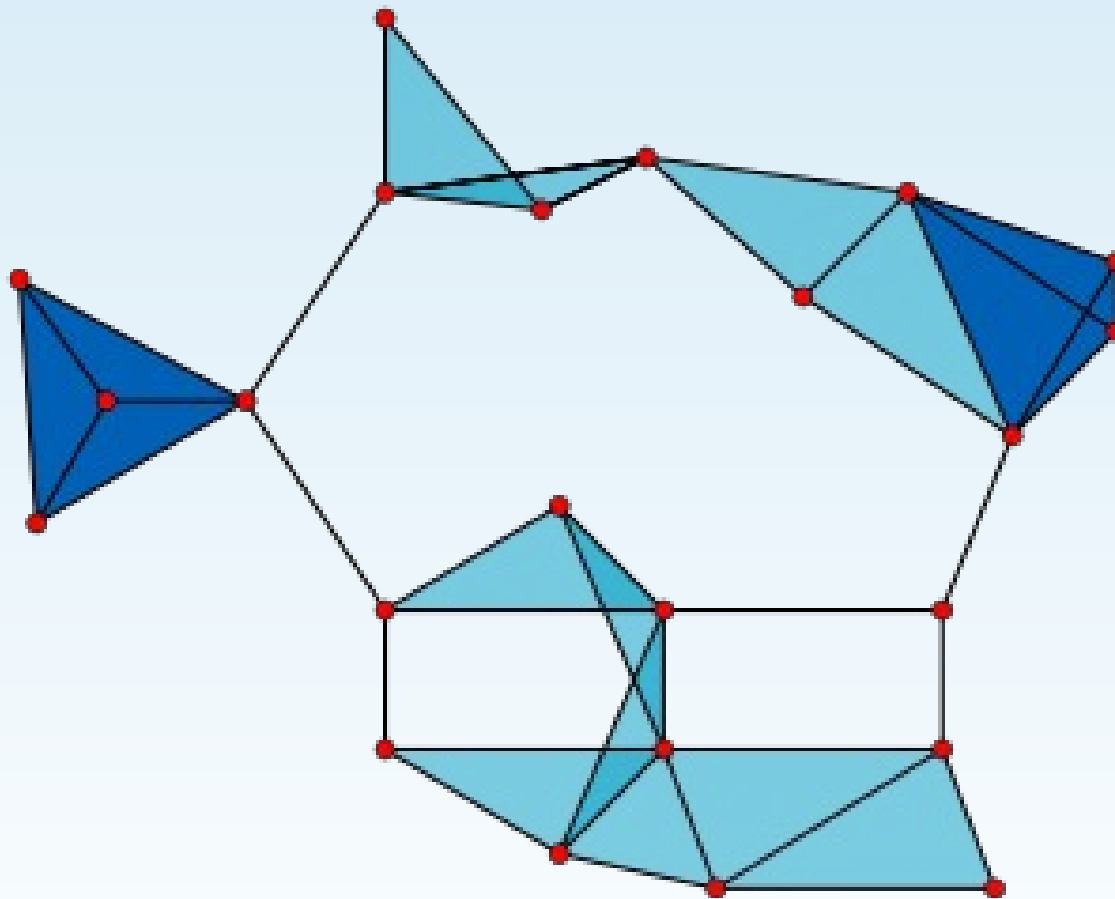
Exemplos: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



- 23 cliques (1 vértice).
- 42 cliques (2 vértices, i.e. arestas).
- 19 cliques (3 vértices, triângulos azuis (claros e escuros)).
- 2 cliques (4 vértices, áreas azul-escuras).
- Os 11 triângulos azul-claros são cliques maximais.
- Os 2 cliques azul-escuros são máximos e maximais.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

Exemplos: Clique(s) em um grafo (ou subgrafo(s) completo)



- 23 cliques (1 vértice).
- 42 cliques (2 vértices, i.e. arestas).
- 19 cliques (3 vértices, triângulos azuis (claros e escuros)).
- 2 cliques (4 vértices, áreas azul-escuras).
- Os 11 triângulos azul-claros são cliques maximais.
- Os 2 cliques azul-escuros são máximos e maximais.
- O número $\omega(G)$ do clique do grafo é 4.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

Como encontrar k -cliques em um grafo?

- Haveria em um grafo pelo menos um subgrafo de tamanho k cujos vértices sejam completamente conectados uns aos outros?

Como encontrar k -cliques em um grafo?

Um algoritmo (força bruta) poderia ser:

Como encontrar k -cliques em um grafo?

Um algoritmo (força bruta) poderia ser:

- Examinar todos subconjuntos de tamanho k , e determinar se há algum clique.

Como encontrar k -cliques em um grafo?

Um algoritmo (força bruta) poderia ser:

- **Examinar todos subconjuntos de tamanho k , e determinar se há algum clique.**
- **Qual seria o número desses subconjuntos?**

Como encontrar **k**-cliques em um grafo?

Um algoritmo (força bruta) poderia ser:

- Examinar todos subconjuntos de tamanho k , e determinar se há algum clique.
- Qual seria o número desses subconjuntos?

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} > \left(\frac{n}{k}\right)^k$$

Como encontrar k -cliques em um grafo?

Em um grafo de 100 vértices, se buscássemos por 10-cliques teríamos ?

subgrafos a examinar

Como encontrar **k**-cliques em um grafo?

Em um grafo de 100 vértices, se buscássemos por 10-cliques teríamos

$$\binom{100}{10} > \left(\frac{100}{10}\right)^{10} = 10^{10}$$

subgrafos a examinar

Problema: todos os cliques em um grafo

Encontrar todos os cliques em um grafo é um problema NP-completo

- **Algoritmos eficientes são importantes**
- **Inúmeras aplicações em escalonamento, bioinformática, codificação, reconhecimento de padrões.**

Algoritmo Bron-Kerbosch

- Bron, Coen; Kerbosch, Joep (1973), "Algorithm 457: finding all cliques of an undirected graph", *Commun. ACM*, ACM, 16 (9): 575–577, doi:10.1145/362342.362367.
- Gera apenas cliques maximais, evitando assim que cada conjunto gerado tenha que ser comparado com os previamente testados.
- Opções sem, e com pivotamento.

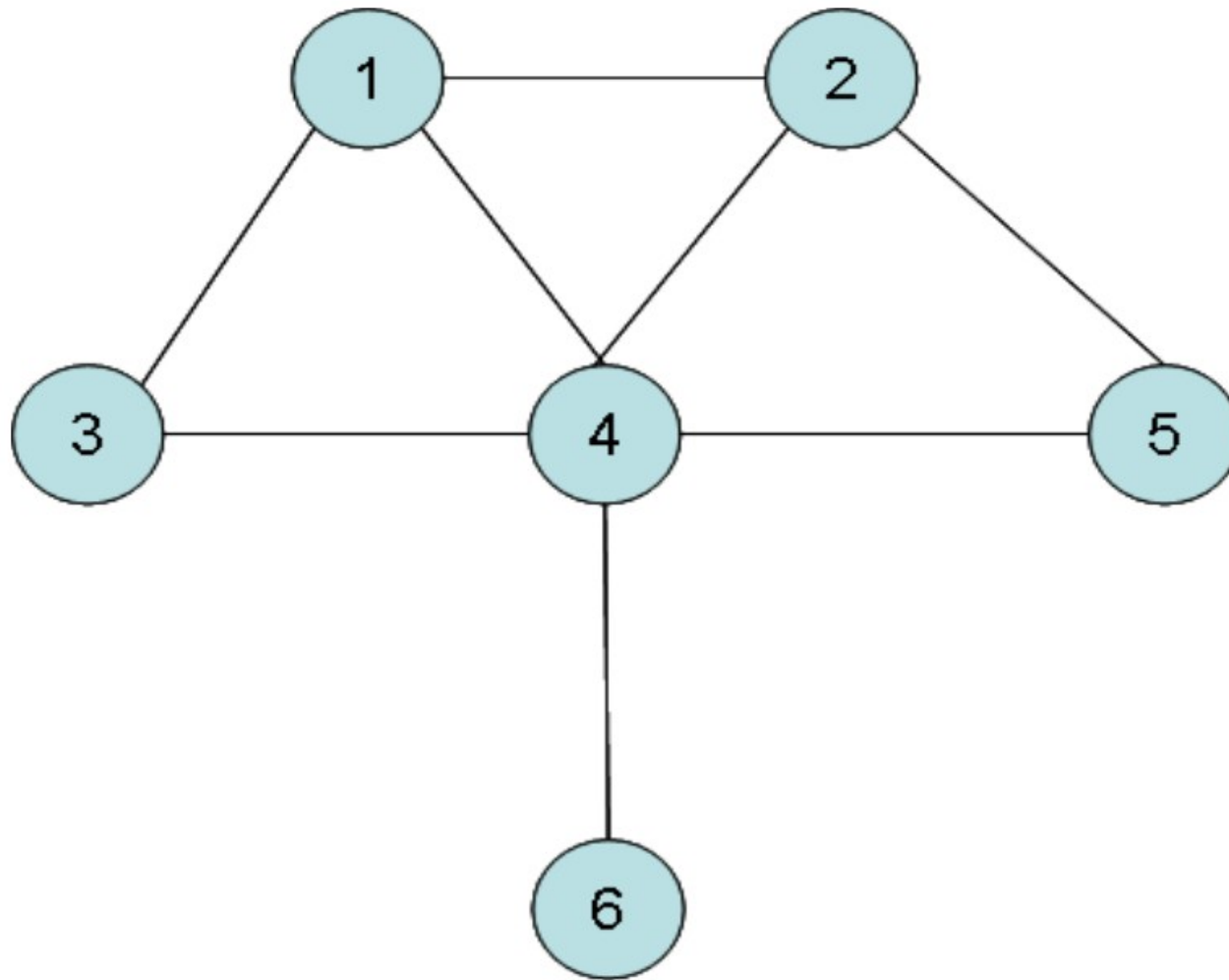
Algoritmo Bron-Kerbosch

- **Conjunto R:** vértices que seriam parte do clique (ps. inicia vazio).
- **Conjunto P:** vértices que têm ligação com todos os vértices de R (candidatos).
- **Conjunto X:** vértices já analisados e que não levam a uma extensão do conjunto R. Usado para evitar comparação excessiva (ps. inicia vazio).

Algoritmo Bron-Kerbosch

- Chamada inicial: R e X vazios e P contendo todos os vértices do grafo.
- Em cada chamada recursiva, se P está vazio, um clique maximal é encontrado (se X também estiver vazio). Se X não estiver vazio, o algoritmo realiza *backtracking*.
- Para cada vértice v escolhido, faz-se uma chamada recursiva adicionando v em R.
- Os conjuntos P e X são restritos aos vizinhos de v , possibilitando encontrar todas as extensões de R que contém v.
- Quando todas as extensões de R que contém v forem analisadas, v é movido de P para X.
- Assim, todos os cliques maximais contidos no grafo são encontrados.
- No pior caso, o algoritmo apresenta complexidade exponencial $O(2^{|V|})$.

Exemplo: Algoritmo Bron-Kerbosch



Algoritmo Bron-Kerbosch: com pivotamento

Algorithm 2 The Bron-Kerbosch algorithm with pivoting.

proc BKPivot(P, R, X)

1: **if** $P \cup X = \emptyset$ **then**

2: report R as a maximal clique

3: **end if**

4: $p \leftarrow \text{ChoosePivot}(P \cup X)$

5: **for each** vertex $v \in P \setminus N(v)$ **do**

6: BKPivot($P \cap N(v), R \cup \{v\}, X \cap N(v)$)

7: $P \leftarrow P \setminus \{v\}$

8: $X \leftarrow X \cup \{v\}$

9: **end for**

Exemplo: Algoritmo Bron-Kerbosch

- $R = X = \emptyset, P = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$
- Choosing the pivot element u as 4.
- 4 in $P \setminus N(v) = (1, 2, 3, 4, 5, 6) \setminus (1, 2, 3, 5, 6) = 4$ in 4
- Finds the values of $R_{new}, P_{new}, X_{new}$
- $P_{new} = P \cap N(v); R_{new} = R \cup v; X_{new} = X \cap N(v)$
- $R_{new} = 4; P_{new} = (1, 2, 3, 5, 6); X_{new} = \emptyset$
BronKerbosch(4, (1, 2, 3, 5, 6), $\emptyset$)
BronKerbosch((4, 1), (2, 3), $\emptyset$)
BronKerbosch((4, 1, 2), $\emptyset, \emptyset$)
Report (4, 1, 2) as one of the Maximal Clique

Exemplo: Algoritmo Bron-Kerbosch

- $\text{BronKerbosch}(4, (1, 2, 3, 5, 6), \emptyset)$

$\text{BronKerbosch}((4, 3), (1), \emptyset)$

$\text{BronKerbosch}((4, 3, 1), \emptyset, \emptyset)$

Report $(4, 3, 1)$ as one of the other Maximal Clique.

Exemplo: Algoritmo Bron-Kerbosch

- BronKerbosch($4, (1, 2, 3, 5, 6), \emptyset$)

BronKerbosch($(4, 2), (1, 5), \emptyset$)

BronKerbosch($(4, 2, 5), \emptyset, \emptyset$)

Report $(4, 2, 5)$ as an other Maximal Clique.

Exemplo: Algoritmo Bron-Kerbosch

- $\text{BronKerbosch}(4, (1, 2, 3, 5, 6), \emptyset)$

$\text{BronKerbosch}((4, 6), \emptyset, \emptyset)$

Report $(4, 6)$ as the Maximal Clique.

Algoritmo Bron-Kerbosch: sem pivotamento

Algorithm 1 The Bron-Kerbosch algorithm.

proc BK(P, R, X)

1: **if** $P \cup X = \emptyset$ **then**

2: report R as a maximal clique

3: **end if**

4: **for each** vertex $v \in P$ **do**

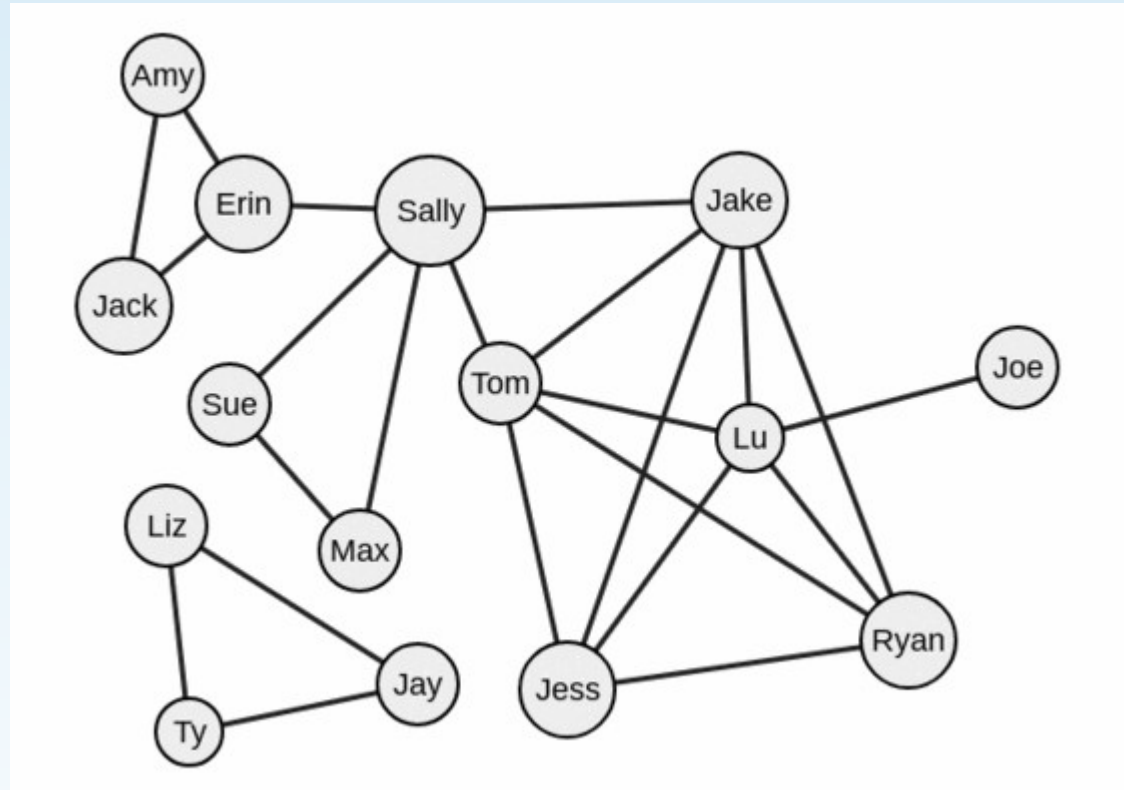
5: BK($P \cap N(v), R \cup \{v\}, X \cap N(v)$)

6: $P \leftarrow P \setminus \{v\}$

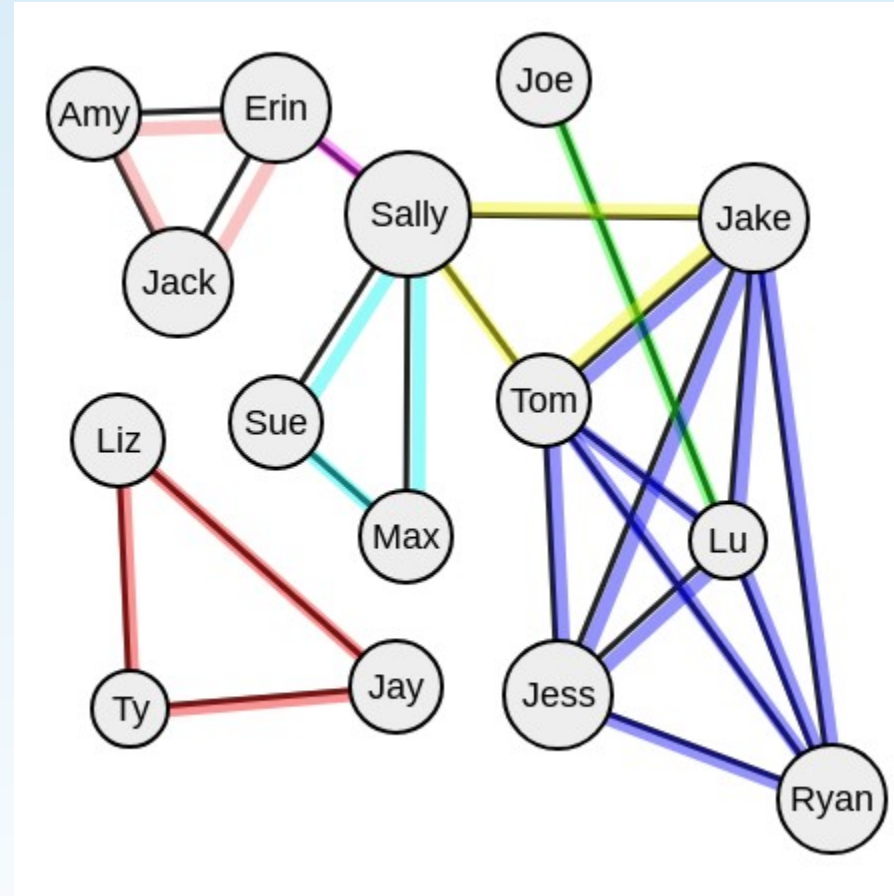
7: $X \leftarrow X \cup \{v\}$

8: **end for**

Exemplo: Algoritmo Bron-Kerbosch



Exemplo: Algoritmo Bron-Kerbosch



Referências Bibliográficas

- Bron, Coen; Kerbosch, Joep (1973), "Algorithm 457: finding all cliques of an undirected graph", *Commun. ACM*, ACM, 16 (9):575–577, doi:10.1145/362342.362367.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.
- Ziviani, N. *Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C*. Cengage, 2011.